

人口老龄化、政策响应与社会养老保障承载力

李 放, 刘丹晨, 沈苏燕

(南京农业大学公共管理学院, 江苏 南京 210095)

摘 要: 人口老龄化压力下, 如何平衡日益增长的养老需求与有限的系统供给能力以促进社会养老保障系统高效稳定发展已成为亟待解决的重大问题。提出社会养老保障承载力概念, 基于“压力—状态—响应”(PSR)理论, 构建“人口压力量化—承载力动态评估—政策效果模拟”的完整分析框架, 系统回答社会养老保障体系“现在承载力如何、未来会怎样、如何优化提升”三个关键问题。研究发现: 2011—2022年我国社会养老保障承载力总体呈波动上升态势, 其中经济承载力保持稳健增长, 服务承载力实现跨越式提升。但随着老年人口急剧增加, 超载区域显著增多。数值模拟结果表明, 2023—2035年中国社会养老保障承载力将收缩8.84%—20.12%, 其中经济承载力下降10.63%—20.40%, 服务承载力降幅达30.00%—37.10%, 资源配置失衡加剧。政策效应评估表明, 首先, 延迟退休政策通过缓冲效应显著提升承载力(21.0%—31.1%), 个人养老金政策则发挥放大效应(3.8%—18.1%), 但单一政策均无法实现系统平衡; 其次, “生育托底—养老金调节—退休弹性”政策协同框架效果最佳, 可提升承载力62.54%—102.68%, 其中高生育方案下“积极养老金+高弹性退休”组合效果最优; 最后, 经济承载力对政策组合反应敏感, 而服务维度改善空间有限, 需加快社会养老服务体系建设。

关键词: 人口老龄化; 社会养老保障承载力; 延迟退休; 个人养老金; 政策协同

中图分类号: C913.6; D632.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-4149(2026)01-0119-17

DOI: 10.3969/j.issn.1000-4149.2026.00.009

收稿日期: 2025-05-31; **修订日期:** 2025-09-22

基金项目: 国家自然科学基金面上项目“人口结构变化下社会养老保障承载力研究: 现状评估、趋势预测及提升策略”(72474106); 国家自然科学基金面上项目“基于长三角城市群的政策环境适宜性对流动人口居留质量的影响研究: 理论机理、效应识别与策略优化”(72374106); 江苏省研究生科研与实践创新计划“人口结构变化下社会养老保障承载力研究”(KYCX24_1007)。

作者简介: 李放, 南京农业大学公共管理学院教授, 博士生导师; 刘丹晨, 南京农业大学公共管理学院博士研究生; 沈苏燕(通讯作者), 南京农业大学公共管理学院副教授。

一、研究背景

人口的年龄结构是决定养老保障需求与供给能力的核心要素，我国是世界上老年人口最多的国家，人口负增长长期化、深度老龄化、严重少子化的复杂演进趋势给社会养老保障体系带来了极大压力，如若超出社会养老保障体系的最大承受能力，必将引起社会养老保障体系的系统性风险，影响社会的安全稳定。那么，针对如何衡量和评估社会养老保障体系的承受能力、延迟退休等政策能否提升社会养老保障体系的承受能力这三个问题，本文提出社会养老保障承载力的概念，基于2011—2022年中国31个省级面板数据，对社会养老保障系统承载力状况进行综合测度与分析，在此基础上预测在不同人口生育情境和不同公共政策情境下，2023—2035年社会养老保障承载力的动态趋势，为未来社会养老保障高效稳定发展提供策略依据和决策参考。本文可能的边际贡献如下：一是将承载力理论拓展至社会养老保障领域，为解析发展中国家非均衡老龄化对社会养老保障系统的复合冲击提供了新的理论解释路径。二是创新性构建“经济—服务”二维分析框架，将服务供给质量与资金保障能力纳入社会养老保障分析框架，突破了传统研究的单维视角局限。三是关注政策响应对社会养老保障体系的长期动态影响，对不同政策路径下的承载力变化进行量化评估。

二、概念界定与理论基础

1. 承载力理论与社会养老保障承载力

承载力（carrying capacity）概念属于物理学范畴，指物体在不产生任何破坏时所能承受的最大负荷^[1]，常被用来衡量人类活动与自然环境之间的相互关系^[2]，比如生态承载力、资源（土地、水、矿产等）承载力、环境承载力等。从理论构成来看，承载力分析框架包含承载物（施压方）和载体（承压方）两大系统，核心在于评估载体对承载物的支撑能力，即在特定约束条件下系统所能承受的极限负荷。

随着承载力理论的发展和成熟，其应用逐渐从自然系统拓展至社会系统，文化承载力、社会承载力等概念相继被提出，标志着承载力已成为评估复杂社会系统可持续性的重要分析工具^[3-4]。这一理论演进为分析社会养老保障问题提供了新视角。承载力理论聚焦系统的压力阈值和动态平衡，恰好契合当前中国养老保障面临的现实挑战——虽然社会养老保障体系在制度框架和覆盖范围等方面取得了长足发展，但人口老龄化加速与区域发展失衡的结构性矛盾对系统可持续发展形成严峻制约。

在此背景下，如何平衡日益增长的养老需求与有限的系统供给能力，成为亟待解决的关键问题。破解这一难题的前提在于准确评估和界定系统的合理承载范围。为此，本文基于中国社会养老保障发展的现实特征，借鉴宋佳莹等提出的“社会保障系统承载力”概念以及姬小萱构建的“养老服务承载力”框架^[5-6]，创新性地提出“社会养老保障承载力”这一综合性概念，即在社会经济和环境可持续发展的前提下，由国家直接提供或通过一定方式支持相关主体，向老年人提供的各项养老保障项目所能承载的最优人口规模及其最大社会经济负荷。这一概念的提出首先明确了承载主体——以政府为主导的社会化养老保障体系，其次界定了承载内容——经济保障和服务供给的双重功能，最后强调了承载边界——

在可持续前提下的极限能力。

基于承载力理论的分析框架(见图1), 社会养老保障承载力评估需要厘清三个关键要素: 施压方、承载方和承压结果。具体来说, 人口老龄化等因素产生的养老需求构成施压方, 不断对系统施加压力; 社会养老保险制度、老年福利政策、老年社会服务等制度安排和资源配置构成承载方, 提供系统的支撑能力; 两者的动态平衡关系决定承压结果, 即系统的实际承载水平。通过这一分析框架, 可以更准确地识别系统瓶颈、评估承载能力、预警潜在风险, 进而为政策调整和制度优化提供科学依据。

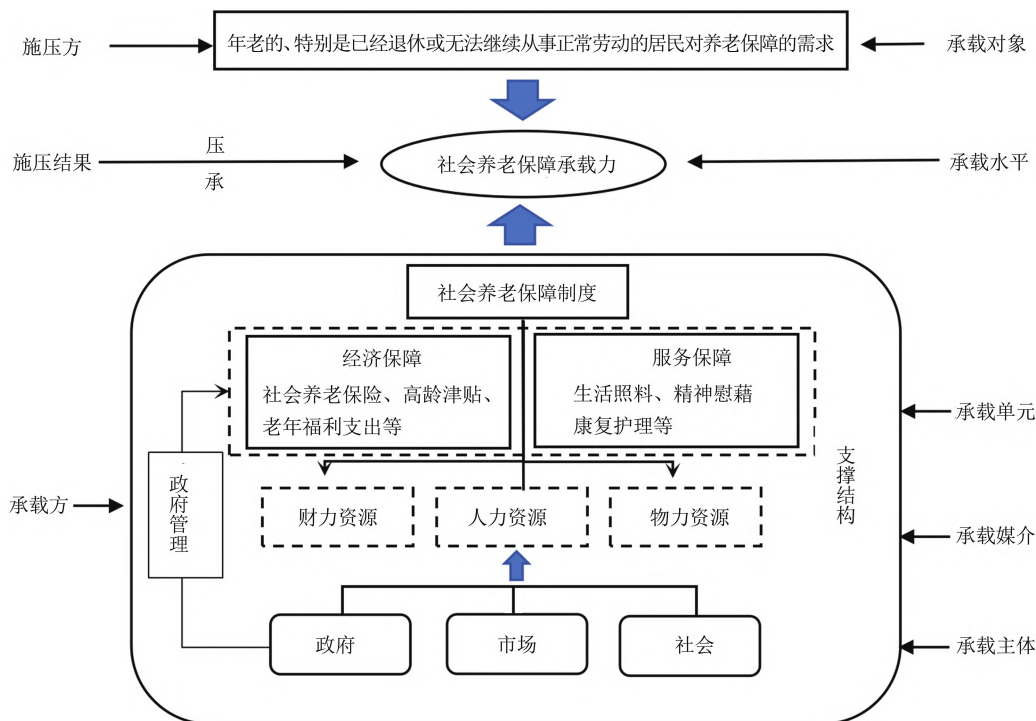


图1 社会养老保障承载力承压结构

说明: 本图构建了社会养老保障承载力的系统分析框架。顶部施压方通过养老需求向下传导压力; 中部承载力节点为动态平衡枢纽, 实现压力与支撑的匹配; 底部承载方自下而上提供三层支撑——基础层的供给主体(政府主导、市场参与、社会补充), 中间层的资源要素(财力、人力、物力), 功能层的保障模块(经济保障和服务保障)。左侧政府管理贯穿全程, 发挥统筹协调作用; 右侧外部因素标注各层次的关键影响变量(承载对象、水平、单元、媒介、主体)。整体框架揭示了养老保障需求如何通过多层次制度安排转化为实际承载能力, 最终形成超载、平衡或低载三种承载状态。

2. “压力—状态—响应”理论

“压力—状态—响应”模型(Pressure - State - Response, PSR)最初由拉波特(Rapport)和弗兰德(Friend)于1979年提出, 后由经济合作与发展组织(OECD)和联合国环境规划署(UNEP)于20世纪八九十年代共同发展起来, 用于研究环境问题^[7]。PSR模型作为一个动态结构, 能够有效展现并分析事物在多因素综合作用下的变化机制。其中, 压力指自然或人为因素对系统产生的作用因子, 状态反映系统当前的健康状况, 响应则表示系统面临风险压力时所采取的对策与措施。

在社会养老保障承载力中, 压力维度指一个国家或地区在特定时期内人口系统对社会养老保障承载力所产生的压力, 既是“状态”变化的原因, 也是“响应”的目标。人口作

为社会养老保障支出的需求主体，其构成与变化是影响社会养老保障承载力的关键外部因素。在中国语境下，由于长期积累的人口效应、人群扩散效应以及风险集聚效应^[8]，中国以高度压缩的轨迹迎接全新的人口形态，进入了老龄化、少子化、城镇化等多重人口特征交织的风险社会，致使社会养老保障承载力面临前所未有的挑战。状态维度反映特定时期内区域社会养老保障承载力在面临人口变动压力后的现状，既是各种“压力”的结果表现，也是政策“响应”的终极目标。一方面，社会养老保障承载力从静态视角衡量了社会对老年群体风险应对能力及生活改善的质量水平；另一方面，其以平衡阈值为界定标准，从动态层面体现社会养老保障承载力的承压状态，反映系统的结构风险和可持续性。响应维度指在特定时期内应对特定“压力”和调整当前“状态”所采取的政策措施或其实施效果。当社会养老保障承载力受到人口老龄化等外力冲击时，其系统稳定性面临挑战。短期内社会养老保障承载力可通过系统自调节机制维持相对稳定的平衡状态，若超出系统最大自调节能力范围，系统将从稳定状态转向不稳定状态，功能受损。例如，持续上升的人口老龄化率可能导致社会养老保障无法为全体老年群体提供充分支持，引发系统性屈曲。此时，需采取有效政策措施以保障系统稳定运行。

综上所述，在PSR模型分析框架中（见图2），人口老龄化产生的正向或负向“压力”会改变社会养老保障系统的“状态”，进而引发政策“响应”，反作用于系统的“状态”，使社会养老保障系统重新达到新的适应水平，形成一个动态平衡的循环系统。

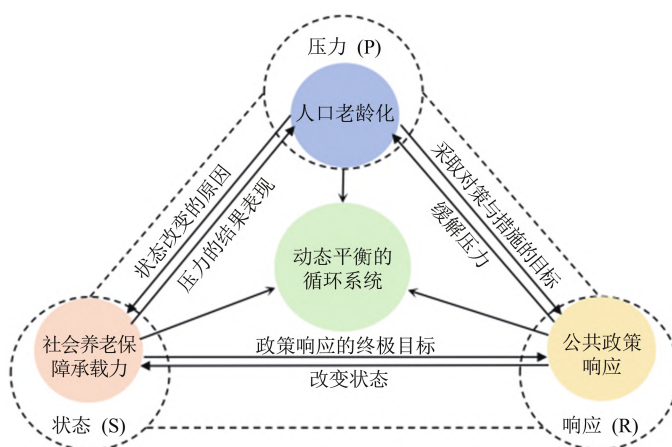


图2 PSR模型及应用

三、模型构建

为捕捉人口结构变化和政策调整对社会养老保障承载力的影响，本文在参考现有文献的基础上，尝试构建一个两部门的动态一般均衡模型，将现实划分为城镇（非农业部门，记为 u ）和乡村（农业部门，记为 r ）^[9]。在具体建模中，每个部门的生产函数采用柯布-道格拉斯形式，以体现资本和劳动在生产中的边际产出递减特性，具体表达为：

$$Y_{s,t} = A_s K_{s,t}^\alpha L_{s,t}^{1-\alpha}, \quad s = u, r \quad (1)$$

其中， $Y_{s,t}$ 表示部门 s 在时间 t 的总产出； $K_{s,t}$ 是部门的资本存量，代表固定资产和生产设备的投入； $L_{s,t}$ 是劳动投入，在模型中被简化为劳动人口数量 $N_{s,t}^w$ ； A_s 是全要素生产率； α 是资本产出弹性，衡量资本在生产中的贡献份额。这一生产函数为经济承载力和服务承载力提供了重要基础。

在明确部门划分和生产函数的基础上，将每个部门的人口分为三类：青少年（ $N_{s,t}^y$ ）、劳动人口（ $N_{s,t}^w$ ）和老年人（ $N_{s,t}^e$ ）。这种分类方式借鉴了世代交叠模型的思想，但将其简化为

每期分析, 以便与动态一般均衡框架相结合。人口老龄化程度通过老年人口与总人口的比例 ($N_{s,t}^e/N_{s,t}$) 来衡量, 该比例的变化直接影响经济承载力和服务承载力。

人口的动态变化包括自然增长和城镇化两个方面。对于自然增长, 假设各部门人口的增长率 g_s^a (其中 $a = y, w, e$ 分别对应青少年、劳动人口和老年人) 是外生给定的, 可以根据历史数据或人口预测进行设定。城镇化则表现为劳动人口从乡村向城镇的迁移, 这一过程由工资差异驱动, 具体迁移量 m_t 定义为:

$$m_t = \eta \left(\frac{w_{u,t}}{w_{r,t}} - 1 \right) N_{r,t}^w \quad (2)$$

其中, η 是迁移弹性, 用来衡量工资差异对迁移行为的敏感性; $w_{u,t}$ 和 $w_{r,t}$ 分别是城镇和乡村的工资率, 当城镇工资高于乡村时, 劳动人口有动力迁移。迁移发生后, 劳动人口数量更新为:

$$N_{u,t+1}^w = N_{u,t}^w + m_t \quad (3)$$

$$N_{r,t+1}^w = N_{r,t}^w - m_t \quad (4)$$

在此基础上, 本文首先关注经济承载力。经济承载力不仅关注社会养老保险的传统角色, 还将老年社会救助和老年社会福利纳入分析框架。劳动人口的每期收入来源于工资和资本回报, 定义为 $Inc_{s,t} = w_{s,t} N_{s,t}^w + r_{s,t} K_{s,t}$, 其中, $w_{s,t}$ 表示工资率, $r_{s,t}$ 为资本回报率。在资源有限的约束下, 劳动人口将收入分配至自身消费 $C_{s,t}$ 、储蓄 $S_{s,t}$ 、抚养青少年 $T_{s,t}^y$ 、赡养老人 $T_{s,t}^e$ 和缴纳养老保险 $P_{s,t}$ 、老年社会救助贡献 $R_{s,t}$ 以及老年社会福利贡献 $W_{s,t}$, 预算约束为:

$$C_{s,t} + S_{s,t} + T_{s,t}^y + T_{s,t}^e + P_{s,t} + R_{s,t} + W_{s,t} = Y_{s,t} + G_{s,t}^R + G_{s,t}^W \quad (5)$$

其中, $G_{s,t}^R$ 和 $G_{s,t}^W$ 分别表示政府对老年社会救助和福利的财政转移支付。

劳动人口追求效用最大化, 效用函数设计为:

$$U_{s,t} = \log(C_{s,t}) + \theta_y \log(T_{s,t}^y/N_{s,t}^y) + \theta_e \log\left[(T_{s,t}^e + P_{s,t} + R_{s,t} + W_{s,t})/N_{s,t}^e\right] + \phi \log(K_{s,t+1}) \quad (6)$$

$$K_{s,t+1} = (1 - \delta)K_{s,t} + S_{s,t} \quad (7)$$

其中, $K_{s,t+1}$ 表示资本的动态积累, δ 为折旧率; θ_y 、 θ_e 和 ϕ 分别衡量对青少年支持、老年人支持和未来资本积累的偏好。

基于效用最大化行为, 储蓄决策受到人口老龄化的显著影响。当老年人口占总人口比例增加时, 社会整体面临更大的养老负担, 储蓄受到挤出效应影响:

$$S_{s,t} = S_{s,t}^0 \cdot \left[1 - \gamma \left(\frac{N_{s,t}^e}{N_{s,t}} \right)^\phi \right] \quad (8)$$

其中, $S_{s,t}^0$ 为基准储蓄水平, $\gamma > 0$ 为挤出系数, $\phi > 1$ 为弹性系数。

企业部门目标是通过选择资本和劳动力投入来最大化利润。在竞争性市场下, 利润最大化要求劳动和资本的边际产出等于其价格:

$$w_{s,t} = (1 - \alpha) A_s \left(\frac{K_{s,t}}{L_{s,t}} \right)^\alpha, r_{s,t} = \alpha A_s \left(\frac{K_{s,t}}{L_{s,t}} \right)^{\alpha-1} \quad (9)$$

政府在模型中通过税收和支出来支持社会养老保障体系。假设政府对劳动收入征收固定税率 τ_s , 税收收入为 $T_{s,t} = \tau_s w_{s,t} N_{s,t}^w$, 并将其分配至一般公共支出 $G_{s,t}$ 、救助支持 $G_{s,t}^R$ 和福

利支持 $G_{s,t}^w$ 。社会养老保险采用现收现付制 $b_{s,t} = P_{s,t}/N_{s,t}^e$ 。老年社会救助和福利则通过劳动人口的直接贡献和政府财政转移共同实现，反映了多层次保障体系的现实特征。

在此基础上，市场均衡条件将家庭、企业和政府的决策整合为一个闭合系统：

$$L_{s,t} = N_{s,t}^w \quad (10)$$

$$K_{s,t+1} = (1 - \delta)K_{s,t} + S_{s,t} \quad (11)$$

$$Y_{s,t} = C_{s,t} + I_{s,t} + G_{s,t} + G_{s,t}^R + G_{s,t}^W + C_{s,t}^y + C_{s,t}^e \quad (12)$$

其中， $C_{s,t}^y = T_{s,t}^y$ ， $C_{s,t}^e = T_{s,t}^e + P_{s,t} + R_{s,t} + W_{s,t}$ 。这一均衡确保了资源的总供给与总需求相匹配，为经济承载力的动态分析奠定了基础。

与此同时，服务承载力作为社会养老保障体系的另一重要组成部分，用来衡量养老服务资源（人力、物力、财力）与社会养老服务需求博弈后，能否为老年人提供充足的服务支持。与经济承载力的财务视角不同，服务承载力关注资源的物理供给和质量，直接关系老年人生活体验。服务资源的动态演化由政府投入驱动，具体方程为：

$$H_{s,t+1} = H_{s,t} + \gamma_h G_{s,t}^{SC} + \psi A_s, M_{s,t+1} = (1 - \delta_m)M_{s,t} + I_{s,t}^{SC} \quad (13)$$

其中， $G_{s,t}^{SC} = \phi_s G_{s,t}$ 是政府用于服务资源的支出部分， ϕ_s 是分配比例，连接经济承载力与服务承载力的资金流动； $I_{s,t}^{SC}$ 是服务资本投资，例如建设养老机构； γ_h 是人力资源培训效率，其决定社会工作者等的增长速度； δ_m 是物力资源的折旧率，其反映设施的老化。这些动态方程体现了服务资源的积累过程，例如，政府通过增加 $G_{s,t}^{SC}$ 可提升 $H_{s,t}$ 或 $M_{s,t}$ ，从而改善服务承载力。资源的供给能力还受到初始存量和折旧的影响，例如，乡村地区若初始 $M_{s,t}$ 较低，城镇化可能加剧其服务短缺。

综合以上分析，将社会养老保障承载力整合经济承载力和服务承载力的同时考虑人口老龄化的系统性影响，从而得到以下模型：

$$Cap_{s,t} = [\lambda_1 \cdot ECap_{s,t} + \lambda_2 \cdot SCap_{s,t}] \cdot \left(1 + \frac{N_{s,t}^e}{N_{s,t}}\right)^{-\delta} \cdot [1 + \rho \cdot ECap_{s,t} \cdot SCap_{s,t}] \quad (14)$$

其中， $Cap_{s,t}$ 是社会养老保障综合承载力指数， $ECap_{s,t}$ 是经济承载力指数， $SCap_{s,t}$ 是服务承载力指数，其中 $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$ ；第二项体现老龄化的负面影响，其中 $\delta > 0$ ；第三项体现协同效应，其中 $\rho > 0$ 。这一整合模型受到家庭预算约束（式（5））、资本积累（式（7））、人口迁移（式（2））、服务资源动态（式（13））以及市场均衡（式（11）（12）（13））这些关键约束条件的限制。该模型以家庭效用最大化为目标，将经济承载力的财务资源分配与服务承载力的资源供给相结合。经济承载力通过家庭储蓄和养老保险缴纳来支持老年人的经济需求，服务承载力则通过政府支出来驱动服务资源的积累，两者通过财政资源 $G_{s,t}$ 来连接。

四、数据来源与变量界定

1. 数据来源

本文以中国及31个省份为考察样本，原始数据主要源于2011—2022年的《中国统计年鉴》《中国民政统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国卫生健康统计年鉴》，对于部分缺失值采用插值法进行填补，以确保分析的连续性、完整性和时效性，最终获得372个有

效样本。

2. 变量界定

(1) 人口老龄化。本文选取65岁及以上人口占总人口的百分比来量化人口老龄化特征。这一指标既能揭示人口结构的静态差异,又能捕捉人口老龄化的动态过程,为探索人口老龄化与社会养老保障承载力提供可靠的量化基础。

(2) 社会养老保障承载力。根据社会养老保障承载力的概念和内涵,本文构建了“经济—服务”二元评估框架进行综合衡量。该框架遵循理论逻辑与实践需求的双重导向:前者基于马斯洛需求层次理论区分物质保障与服务供给,后者回应经济供养与服务供给并重的政策取向。

经济承载力维度围绕社会养老保险、老年社会福利和老年社会救助展开。首先,社会养老保险作为主体保障,依据戴蒙德(Diamond)代际交叠模型构建“筹资—平衡—储备—产出”评估链^[10],即运用人均缴费水平来测度资源动员能力,以基金收支比来诊断财务均衡状态,根据累计结余可支付月数来衡量风险缓冲能力,通过养老金替代率来检验保障充足性。其次,老年社会福利体现普惠理念,从投入强度(福利支出占比)、覆盖广度(补贴覆盖率)、保障深度(人均福利水平)三个维度进行评估。再次,老年社会救助承担兜底功能,通过瞄准精度(救助占比)、保障标准(低保相对值)、区域公平(城乡比值)反映其运行效能。与经济承载力维度相对应,服务承载力维度基于资源配置理论构建三层评估体系:人力层面遵循WHO整合照护理论,形成“专业社工—养老护理—医疗卫生”的梯度配置;物力层面响应“9073”格局,通过社区密度、机构容量、人均空间覆盖全链条服务网络;财力层面体现福利多元主义,兼顾政府责任(投入强度)、市场活力(财政依赖度^①)与运营效率(养老机构收支比^②)。以上指标具体如表1所示。

在测度方法上,本文采用改进熵值法进行综合评价^③,得分越高表示承载力越强。此外,本文参考相关文献,采用年度动态权重机制单独计算每年经济承载力和服务承载力的权重^④,以捕捉社会养老保障体系的动态演变特性及政策环境变化影响^[14-15]。结果显示,经济承载力权重从2011年的0.662逐步下降至2022年的0.479,服务承载力权重从0.338上升至0.521,该结论印证了我国社会养老保障体系从“重经济保障”向“经济服务并重”的政策演进轨迹。

(3) 参数设定。由于本文涉及隐函数,求解解析困难较大,因此采用动态一般均衡模型方程。当模型参数已知时,利用两部门动态一般均衡框架,即可模拟人口结构改变以及公共政策调整对未来历年社会养老保障承载力的影响。通过查阅相关文献,表2给出了部分变量的初值以及外生参数的取值^[16-24]。

- ① 财政依赖度借鉴郁曼等的方法^[11],采用(社会保障和就业预算支出-预算收入)/预算收入来测算,反映养老服务对财政补贴的依存程度。
- ② 在参考相关文献研究思路的基础上^[12-13],本文养老机构收支比的计算公式为:机构总支出/机构总收入×100%。
- ③ 改进熵值法兼具CRITIC客观赋权与时间衰减因子,计算步骤为:①标准化处理 $X'_{ijt} = (X_{ijt} - \min(X_{ijt})) / (\max(X_{ijt}) - \min(X_{ijt}))$;②计算信息效用值 $D_{ij} = 1 - E_{ij}$,其中 $E_{ij} = -1/\ln(m) \sum P_{ijt} \cdot \ln(P_{ijt})$;③CRITIC权重 $w^c_{RITIC_{ij}} = (\sigma_{ij} \cdot C_{ij}) / \sum (\sigma_{ij} \cdot C_{ij})$,其中 $C_{ij} = \sum (1 - r_{ijt})$ 反映指标冲突性;④时间衰减因子 $\lambda_t = e^{-(\alpha(T-t))} / \sum e^{-(\alpha(T-t))}$,本文设定 $\alpha = 0.1$;⑤综合权重 $w_{ij} = (\lambda_t \cdot D_{ij} \cdot w^c_{RITIC_{ij}}) / \sum (\lambda_t \cdot D_{ij} \cdot w^c_{RITIC_{ij}})$ 。同时,数据经标准化处理并通过多重共线性检验(整体承载力、经济承载力和服务承载力的平均VIF值分别为2.93、2.42和1.96),对于经济承载力和服务承载力分别测算权重。
- ④ 本研究采用基于信息熵的动态权重方法,以克服传统固定权重法的不足。该方法通过指标信息量变化来确定年度权重,能更准确地反映经济承载力和服务承载力各指标在不同发展阶段的相对重要性。

表 1 描述性统计及权重分布

一级	二级	三级	四级	平均值	标准差	权重					
社会养老保障承载力	经济承载力	社会养老保险	累计结余可支付月数（+）	城镇	14.635	11.402	0.056	0.488			
			城乡	33.731	15.518	0.079					
			赡养比（+）	城镇	2.776	15.518	0.075				
				城乡	2.765	2.448	0.043				
			养老金替代率（+）	城镇	0.646	0.289	0.058				
				城乡	0.035	0.029	0.047				
			养老金支出占GDP比重（-）	城镇	0.046	0.024	0.069				
				城乡	0.003	0.001	0.062				
		老年社会福利	老年福利支出占比（+）		0.254	0.144	0.069	0.227			
			老龄补贴人数占老年人比例（+）		0.179	0.183	0.082				
			人均福利补贴水平（+）	1412.129	1548.291	0.076					
		老年社会救助	老年社会救助占比（+）		0.204	0.075	0.076	0.285			
			低保标准/人均消费支出（+）	城镇	0.262	0.061	0.069				
				农村	0.375	0.091	0.068				
			低保公平性（+）		0.662	0.165	0.073				
			服务承载力	人力资源	每万名老人拥有社会工作者数（+）		180.022		132.681	0.095	0.331
					每万名老人养老护理员数（+）		50.544		39.612	0.095	
		每万名老人卫生技术人员数（+）				634.539	177.695	0.141			
	物力资源	每万名老人拥有社区服务站数（+）			13.668	17.405	0.091	0.354			
		每名老人养老机构面积数（+）			0.971	0.648	0.119				
		千老年人口养老床位数（张/千人）（+）			26.873	9.634	0.145				
	财力资源	每万民政事业费用支出（+）		388.427	162.784	0.136	0.315				
		养老机构收支比（-）		1.065	0.821	0.076					
		财政依赖度（-）		0.048	0.064	0.102					

五、人口老龄化与社会养老保障承载力的现状与趋势

1. 压力维度：人口老龄化的演进与未来趋势

根据现有数据可

表 2 基本参数设定

知，中国在 2011—2022 年整体上已经经历从轻度老化（老龄化指数 0.09—0.11）向深度老化（老龄化指数 0.13—0.18）的跃迁过程^①。为准确把握压力的未来演化路径及其对系统状态的潜在影响，本文使用人口统计预测中广泛采用的队列要素方法，参考相关材料中对于生育

参数	设定值	来源/依据
资本产出弹性 α	0.60	张军的设定 ^[16]
全要素生产率 A_t	$Au=1.85; Ar=1.12$	校准获得
政府税率 τ_g	0.3	Acemoglu 等的设定 ^[17]
资本折旧率 δ	0.05	Yang 的设定 ^[18]
服务需求系数 κ	0.8	校准获得
政府服务支出比例 ϕ_g	0.2	Alesina 和 Giavazzi 的设定 ^[19]
人力资源培训效率 γ_h	0.2	Krueger 和 Kumar 的设定 ^[20]
技术进步贡献系数 ψ	0.01	Jones 和 Schmitz 的设定 ^[21]
物力资源折旧率 δ_m	0.07	Jorgenson 和 Timmer 的设定 ^[22]
效用函数中青少年支持权重 θ_y	0.2	Laitner 和 Oh 的设定 ^[23]
效用函数中老人支持权重 θ_e	0.3	同上
效用函数中资本积累支持权重 ϕ	0.2	Barro 和 Ursúa 的设定 ^[24]

① 数据来源：国家统计局网站。

率、出生人口性别比、死亡率以及人口迁移率的设定^①, 设置了高、中、低三种情境。预测结果与现有预测基本保持一致^②。在中方案下, 全国老年抚养比预计从2025年的23.35% (15.86%/67.93%) 跃升至2035年的32.86% (21.74%/66.16%), 而各省份在2035年老龄化率集中在20%—28%区间, 普遍进入深度老龄化阶段。可以看出, 中国正面临持续加深的老龄化压力, 这种压力直接传导至社会养老保障体系, 构成了PSR框架中的“压力源”。

2. 状态维度: 社会养老保障承载力的动态演变

(1) 2011—2022年社会养老保障承载力水平。本文测度了2011—2022年31个省份社会养老保障承载力的整体水平及各维度水平 (见图3)。全国层面上, 社会养老保障承载力呈现波动上升趋势, 从初始值0.247增长至2022年的0.328, 累计增幅达32.8%。分维度观测显示, 经济与服务承载力呈同步上升趋势: 经济承载力均值较高 (0.305), 但增速相对平缓 (累计增长27.9%); 服务承载力则以55.0%的累计增幅实现跨越式发展。省际层面上, 北京、上海等一线城市整体承载力表现突出; 东部发达地区和中部地区的省份维持在中等水平, 占大部分比例; 而西部欠发达地区的省份则相对较低。各省份普遍表现出经济承载力高于服务承载力, 而服务承载力波动程度高于经济承载力的特征^③。

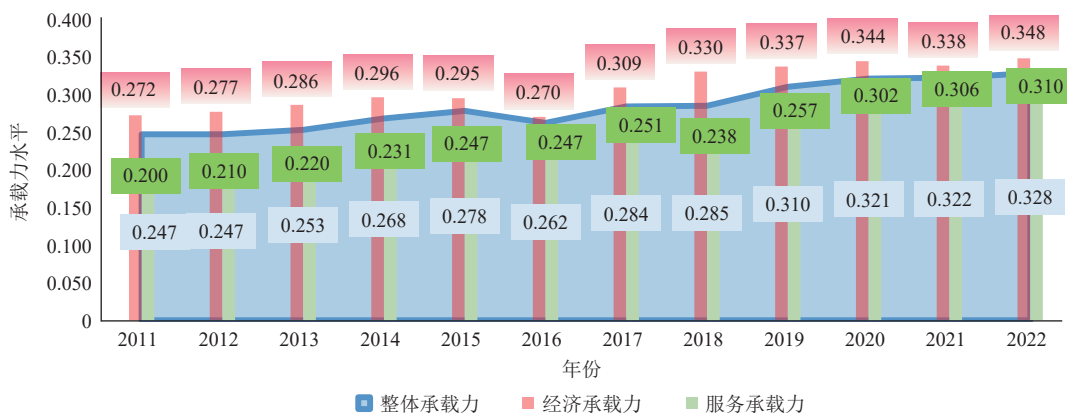


图3 2011—2022年中国社会养老保障承载力水平

为了更直观地展示社会养老保障系统的承载状态, 本文结合人口老龄化程度、养老需求压力标准^④, 以及供需比值^⑤设定, 对社会养老保障承载力的不同状态区间范围 (资源富足状态、无超载省份; 2017年开始出现超载省份 (12.9%); 2022年严重超载和超载省份已合计达35.5%。这一演变轨迹反映出在目前人口老龄化加速背景下, 现有社会养老保障压力的急剧上升, 供需平衡状况整体恶化。

① 具体设定可详见《中国2025—2100年人口预测与政策建议》以及联合国《世界人口展望2024》。需要说明的是, 针对人口迁移的设定, 全国层面上中国的人口净迁移量相对较少, 对人口总量和结构的影响很小, 因此设定为0; 而省际之间的人口净迁移率, 本文则参考李小萌等^[25]、叶绮霖等^[26]设定的人口迁移模型, 根据2000—2022年各省份人口净迁移率数据校准获得。

② 限于篇幅, 详细测算结果可向作者索取。

③ 限于篇幅, 详细测算结果可向作者索取。

④ 参考国际经验和杨燕绥的预测, 2035年65岁以上老年人占比约20%, 面临0.9个纳税人供养1个老年人的局面, 设置此时的老龄化需求压力位为1, 各省份养老需求压力按比例计算。

⑤ 参考世界银行、国际劳工组织研究以及承载力资源等, 本文设定供需比率 <0.6 : 严重超载 (高风险); 供需比率 $0.6—0.85$ 为超载 (中等风险), 供需比率 $0.85—1.15$ 为基本平衡, 供需比率 >1.15 为资源富足。

⑥ 限于篇幅, 详细测算结果可向作者索取。

(2) 社会养老保障承载力预测。为检验模型预测的准确性,本文首先利用动态一般均衡模型预测2011—2022年间社会养老保障承载力,对模型预测结果进行检验,结果证明具有很高的可信度^①。在此基础上,本文模拟PSR框架中“压力—状态”的动态传导过程,预测2023—2035年三种人口生育方案下社会养老保障承载力的演变。结果显示(见图4),在持续的人口压力作用下,如若不考虑任何政策影响,2035年整体承载力衰退区间为8.84%—20.12%,其中经济承载力较2022年基准值萎缩10.63%—20.40%,服务承载力降幅更为显著,达到30.00%—37.10%。这种多维度协同收缩印证了人口老龄化压力对于社会养老保障系统状态的结构性恶化影响。

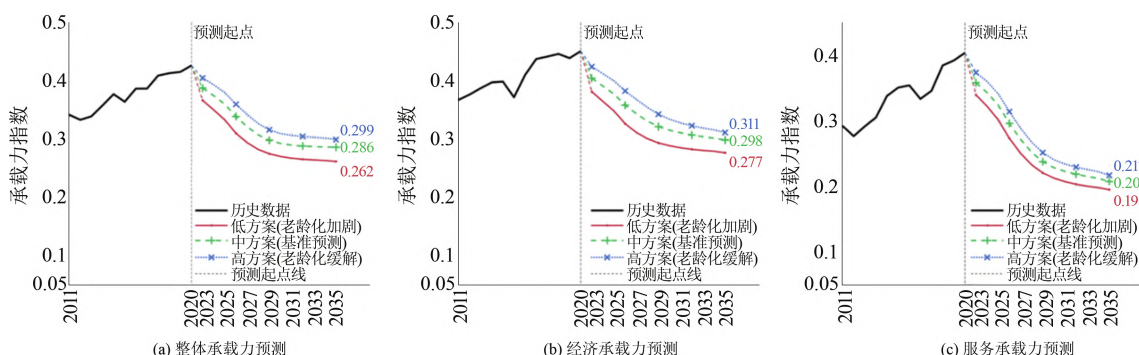


图4 2023—2035年社会养老保障承载力预测

除此之外,为验证预测模型的可靠性和区域适用性,本文进一步绘制了更长时期和不同区域的社会养老保障承载力预测图表。图5进一步扩展了图4的时间跨度,展示了2023—2050年的更长期预测,所有维度均显示出类似的趋势,验证了预测的长期稳定性。图6与图5的整体预测趋势相符,但提供了更细致的区域差异:东部受内生性老龄化制约持续下降;中部因“人口流出—老龄化加速”双重困境降幅最大;西部在政策托底下趋稳,并逐渐出现上升趋势^②;东北部则因“峰值逆转”机制、制度性倾斜、产业结构转型和人口回流的复合作用呈现先降后升的独特轨迹^[27-30]。

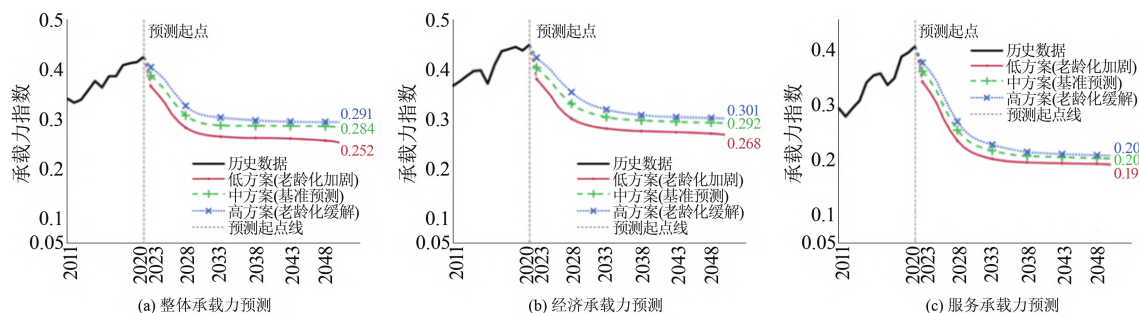


图5 2023—2050年社会养老保障承载力预测

① 通常使用平均绝对百分误差(MAPE)对预测进行评估,MAPE的值越小,越接近0,说明模型的预测效果越好。经过测算,整体承载力的平均绝对百分误差MAPE为1.69%,经济承载力和服务承载力的MAPE分别为2.05%和3.55%。进一步检验其均方根误差(RMSE)分别为0.0071、0.0121和0.0131,均表明基于该模型的预测结果具有很高的可信度。
② 该发展趋势与《中国西部经济发展报告(2025)》(西部蓝皮书)中基本保持一致。

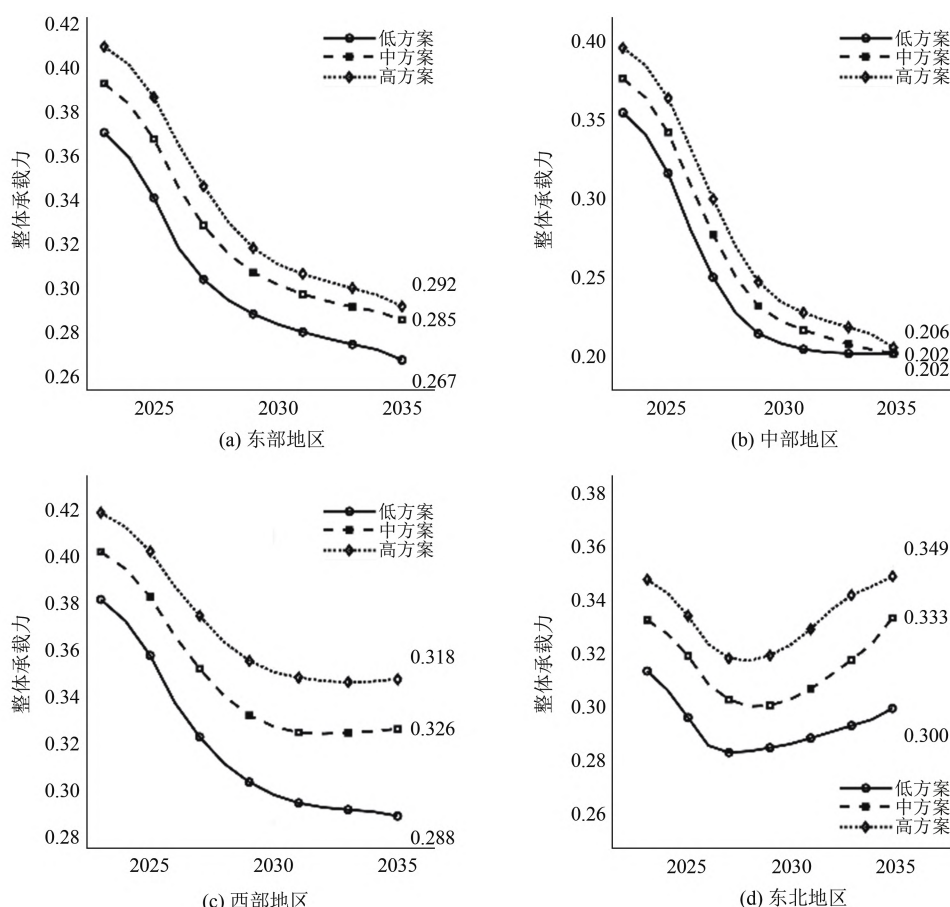


图6 2023—2035年分地区社会养老保障承载力预测

进一步地, 本文延续前面的方法, 对社会养老保障承载力的承压状态区间进行反向计算, 即至2035年, 低、中和高生育方案下基本平衡范围分别为0.4802—0.6723、0.4727—0.6617和0.4669—0.6536^①。这也就是说, 随着时间推移, 无论何种人口生育方案, 系统状态都处于“超载”状态。这一演变轨迹表明, 在缺乏有效“响应”的情况下, 持续累积的“压力”必然导致系统“状态”的恶化, 凸显了政策干预的迫切性。

六、公共政策响应

目前国家已相继推出多种政策, 其中以个人养老金调整与延迟退休改革为核心的政策组合尤为关键: 个人养老金制度提高缴费上限、扩大税收优惠及覆盖人群; 延迟退休改革逐步提高法定退休年龄、调整最低缴费年限。这些政策是否能够提升未来社会养老保障承载力? 本文通过动态一般均衡模型量化公共政策响应对社会养老保障承载力的改善效果, 为应对人口老龄化挑战提供数据支撑和政策优化方向。

1. 个人养老金调整

个人养老金政策是中国多层次社会养老保障体系建设的重要组成部分, 旨在补充基本养老保险, 为参保人提供额外的养老资金积累渠道。在充分考虑当前中国居民对养老金产

① 限于篇幅, 详细测算结果可向作者索取。

品的接受度、政策引导力度以及不同收入群体的参与激励等方面后，本文设计了三种个人养老金政策调整方案（见表3）。

表4的模拟结果显示，所有方案均产生积极影响，改善幅度在3.8%—18.1%间，尤其是高人口方案一积极政策组合产生最佳效果。然而，即使在最优的高人口方案一积极政策组合下，2035年的整体承载力

表3 个人养老金政策方案

方案	基准方案	保守方案	积极方案
参与率	8%—25% (年均增长约1.7%)	12%—40% (年均增长约3.3%)	18%—55% (年均增长约3.3%)
基础养老金调整	3%—4%	4%—5.5%	5%—7%
税优额度	18000元—24000元 (年均增长约3%)	18000元—22000元 (年均增长约5%)	18000元—30000元 (年均增长约5%)

注：2025年开始个人养老金年度缴费上限由之前的12000元提高到18000元。除此之外，本文还考虑预期通货膨胀率，参数设定为2.2%—2.7%。

力（0.349）仍未达到“基本平衡”区间。这揭示了个人养老金政策虽然能显著提升养老保障承载力，但面对2035年前后日益加剧的承压状态，仍需与其他公共政策形成协同效应。

表4 个人养老金提升效果评估

人口方案	政策方案	整体承载力			经济承载力			服务承载力		
		初始值	政策终值	改善幅度 (%)	初始值	政策终值	改善幅度 (%)	初始值	政策终值	改善幅度 (%)
低	基准	0.262	0.272	3.8	0.277	0.289	4.3	0.195	0.201	3.3
	保守		0.275	5.1		0.293	5.8		0.203	4.3
	积极		0.284	8.5		0.305	10.0		0.209	7.3
中	基准	0.286	0.309	8.0	0.298	0.325	9.1	0.208	0.223	7.3
	保守		0.314	9.9		0.331	11.2		0.226	8.5
	积极		0.327	14.5		0.348	16.8		0.234	12.4
高	基准	0.299	0.326	8.9	0.311	0.341	9.7	0.217	0.235	8.1
	保守		0.332	11.0		0.349	12.1		0.239	10.0
	积极		0.349	16.6		0.367	18.1		0.250	15.0

2. 延迟退休政策

延迟退休政策是应对人口老龄化、缓解养老保障压力的另一重要举措。2024年9月，国务院出台了《关于渐进式延迟法定退休年龄的办法》。基于政策内容，本文设计了以下情境：情境一为基准情况，维持现有退休年龄和最低缴费年限不变；情境二为仅延迟退休，参考国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法^①；情境三在情境二的基础上增加了弹性退休政策，允许在法定退休年龄基础上提前退休最多3年（但不低于原法定退休年龄）或延迟退休最多3年^②，基于国际经验和现有国情^[31-35]，初步设置三类弹性退休方案^③，具体如表5所示。

表6展示了不同人口方案下退休政策组合对社会养老保障承载力的预计改善效果。整体来看，延迟退休政策对承载力的提升效果显著，整体承载力改善幅度均超过21%，远高于

① 现有退休年龄为男性60周岁、女干部55周岁、女工人50周岁，最低缴费年限15年，无弹性退休政策；从2025年起，男性和女干部每4个月延迟1个月分别至63周岁和58周岁退休，女工人每2个月延迟1个月至55周岁退休，并从2030年起最低缴费年限每年增加6个月直至20年。

② 设定参考人力资源社会保障部、中共中央组织部以及财政部关于印发《全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》的通知。

③ 弹性退休静态参数范围的设定通过国际经验与中国实践的双重验证确定，动态演化趋势则反映了行为适应、社会学习、人口压力和代际更替等多重机制的协同作用。

李 放，等：人口老龄化、政策响应与社会养老保障承载力

表5 弹性退休多方案表

时期	低弹性方案		中弹性方案		高弹性方案	
	提前退休比例	延迟退休比例	提前退休比例	延迟退休比例	提前退休比例	延迟退休比例
初期（2025—2027年）	10%	4%	14%	6%	18%	8%
中期（2028—2031年）	8%	6%	12%	8%	16%	12%
长期（2032—2035年）	7%	7%	10%	10%	13%	15%

表6 延迟退休政策提升效果评估

人口方案	政策方案	整体承载力			经济承载力			服务承载力		
		初始值	政策终值	改善幅度 (%)	初始值	政策终值	改善幅度 (%)	初始值	政策终值	改善幅度 (%)
低	情境二	0.262	0.317	21.00	0.277	0.346	24.99	0.195	0.227	16.66
	低弹性		0.318	21.23		0.347	25.27		0.228	16.85
	中弹性		0.318	21.34		0.347	25.39		0.228	16.93
	高弹性		0.320	21.96		0.349	26.13		0.229	17.42
中	情境二	0.286	0.365	27.54	0.298	0.399	33.81	0.208	0.263	26.21
	低弹性		0.365	27.79		0.400	34.11		0.263	26.41
	中弹性		0.366	27.89		0.400	34.24		0.264	26.49
	高弹性		0.368	28.54		0.402	35.03		0.252	27.03
高	情境二	0.299	0.375	25.39	0.311	0.406	30.55	0.217	0.262	20.83
	低弹性		0.374	25.05		0.407	30.83		0.263	21.02
	中弹性		0.374	25.15		0.405	30.33		0.263	21.10
	高弹性		0.376	25.77		0.408	31.09		0.264	21.61

个人养老金政策的改善效果。比较不同退休政策方案，仅实施延迟退休的情境二虽然效果也十分显著，但略低于弹性退休方案。随着弹性程度从低到高，各项指标均呈现渐进式提升，表明适当提高弹性可更有效地发挥延迟退休的积极作用。

从人口方案角度来看，承载力指标随人口方案从低到高逐步提升，高人口—高弹性组合产生最佳效果，整体承载力达0.376，相较于所有方案的最低值0.317（低人口—情境二）提升了18.6%。值得注意的是，中人口方案显示出最大的政策改善幅度，从情境二的27.54%提升至高弹性的28.54%，这可能是因为中等人口规模在政策响应上具有更好的弹性空间——既避免了低人口方案下资源利用不充分的问题，又不会像高人口方案那样面临资源约束的刚性限制。这不仅凸显了人口结构改善与政策优化协同推进的重要性，同时也表明适度的人口规模可能更有利于政策效果的发挥。进一步结合表4，本文发现虽然延迟退休政策无法完全将社会养老保障系统推入“基本平衡”状态，但与个人养老金政策相比，其改善效果更为显著，为缓解未来养老压力提供了更有力的政策工具。

3. 多政策响应

图7揭示了不同人口方案下社会养老保障承载力达到基本平衡状态的政策组合结果。研究发现：首先，生育政策决定承载力基线。高人口方案中“积极养老金+高弹性退休”组合承载力达0.606，较无政策调整提升103%，而中人口方案中同类组合的承载力仅实现0.561，印证了人口基数对制度韧性的刚性约束。其次，个人养老金的动态调整需依赖弹性退休的缓冲作用。养老金动态调整通过分档调控实现定向补贴，但若缺乏弹性退休机制的

配合，其效果会随人口结构恶化而衰减。以中人口方案为例，“积极养老金—仅延迟退休”方案时整体承载力为0.509，而实施弹性退休机制整体承载力达到了0.529—0.561。这是因为弹性退休机制（ ± 3 年自主选择）通过延长部分群体的缴费周期，为动态调整提供可持续的基金池补充，形成更加持续稳定的社会养老保障体系。再次，弹性退休赋予劳动者提前或延迟退休的选择权，但其实际效果依赖于养老金计算规则的动态优化。高人口方案中，不同弹性延迟退休方案下积极养老金比保守养老金方案承载力普遍上升了约17%，表明养老金计算规则的优化对弹性退休政策效果有关键放大作用，为应对人口老龄化提供了更大缓冲空间。由此看来，若想要有效应对人口老龄化挑战并提升社会养老保障承载力，则需要构建“生育托底—养老金调节—退休弹性”的政策协同框架，通过系统集成和动态优化，实现政策合力最大化。

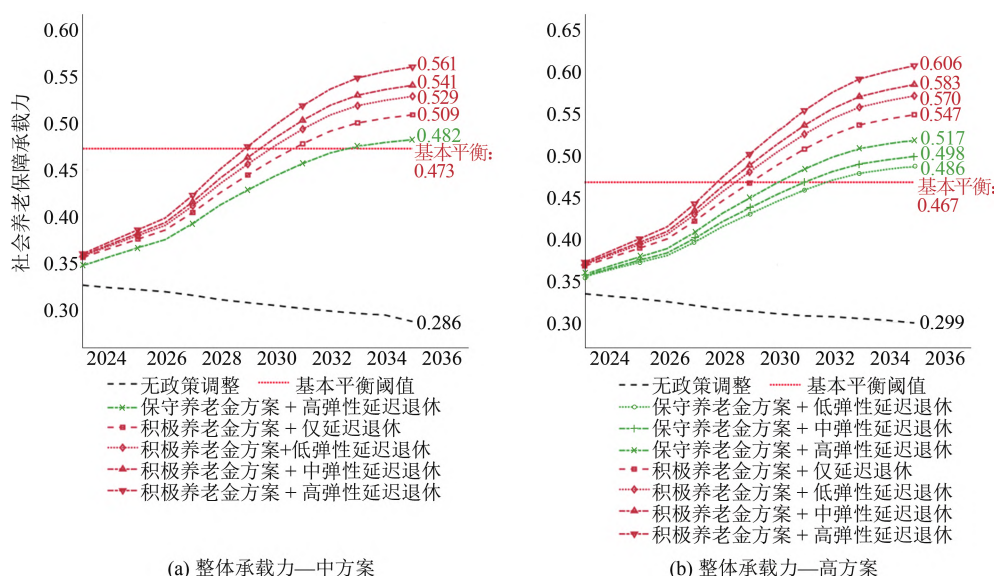


图7 社会养老保障承载力公共政策响应效果

在此基础上，本文进一步考察经济和服务维度承载力的差异化响应特征（见图8）。本文发现，经济承载力存在多种组合突破平衡阈值，具有明显的政策组合弹性。提高经济承载力的关键在于构建“积极养老金+弹性退休”的协同框架，通过扩大养老金覆盖面和优化退休机制，形成政策互促效应，有效扩大基金来源、延缓支付压力、提高资金效率，为社会养老保障体系提供可持续经济支撑。相比之下，服务维度处于平衡状况的方案组合相对较少，这揭示了个人养老金调整与延迟退休政策对服务供给的改善空间有限。我国目前虽然高度重视养老服务体系，但相关政策与实践仍处于起步阶段，服务供给不足、质量参差不齐、区域分布不均等问题仍然突出，与老龄化加速发展形成鲜明对比。未来需加快完善养老服务政策体系，构建多层次、多元化的服务供给格局，如此方能有效提升服务承载力。

七、结论与政策建议

中国正快速步入深度老龄化社会，近年来国家高度重视养老保障体系建设，但政策体系中不光要考虑目前人口结构下的社会养老保障承载力的承压状况，还应该进一步对未来

李 放, 等: 人口老龄化、政策响应与社会养老保障承载力

人口结构下如何保持社会养老保障承载力处于平衡状况进行合理预测和政策设计。本文创新性地提出“社会养老保障承载力”概念, 基于压力—状态—响应理论, 将其从环境领域创新性地应用于社会保障研究, 并通过量化方法实现了从静态评估到动态预测的升级。通过构建“人口压力量化—承载力动态评估—政策效果模拟”的完整分析框架, 系统回答了社会养老保障体系“现在承载力如何、未来会怎样、如何优化提升”三个关键问题, 为构建与人民生活水平相适应的、动态的政策预警机制与制度保障体系提供科学依据。

研究表明, 2011—

2022年全国社会养老保障承载力呈现波动上升趋势, 其中经济承载力均值较高但增速相对平缓, 服务承载力则实现跨越式发展。然而, 迅速攀升的老年人口带来了急剧膨胀的社会照料负担和养老金支出, 2012年大部分地区社会养老保障承载力处于基本平衡状态, 而到2022年, 超载和严重超载地区数量显著增加。根据数值模拟结果, 2023—2035年中国社会养老保障承载力的多维收缩将呈现结构性分化: 整体承载力衰退区间为8.84%—20.12%, 其中经济承载力较2022年基准值萎缩10.63%—20.40%, 服务承载力降幅更为显著, 达到30.00%—37.10%。面对这一严峻挑战, 现有政策响应效果值得关注。延迟退休政策通过其缓冲效应对承载力提升显著(21.0%—31.1%), 尤其改善经济承载力; 个人养老金政策则发挥放大效应提升系统韧性(3.8%—18.1%), 单一政策虽有成效, 但均无法达到基本平衡状态。当人口政策锚定高方案、个人养老金实施积极方案、延迟退休实施较高弹性政策时, 政策协同效应明显增强, 承载力提升幅度较单一政策实施提高约62.54%—102.68%。其中, 经济承载力对政策组合的响应更为敏感, 而服务维度承载力提升空间相对有限。

基于此, 本文建议在应对人口老龄化挑战时, 应以着力打造“多维政策联动机制”作为核心战略, 实现政策合力最大化, 比如优化高生育方案下的积极养老金与高弹性退休组合; 同时, 注重养老金计算规则的动态优化, 其对弹性退休政策效果具有关键的放大作用;

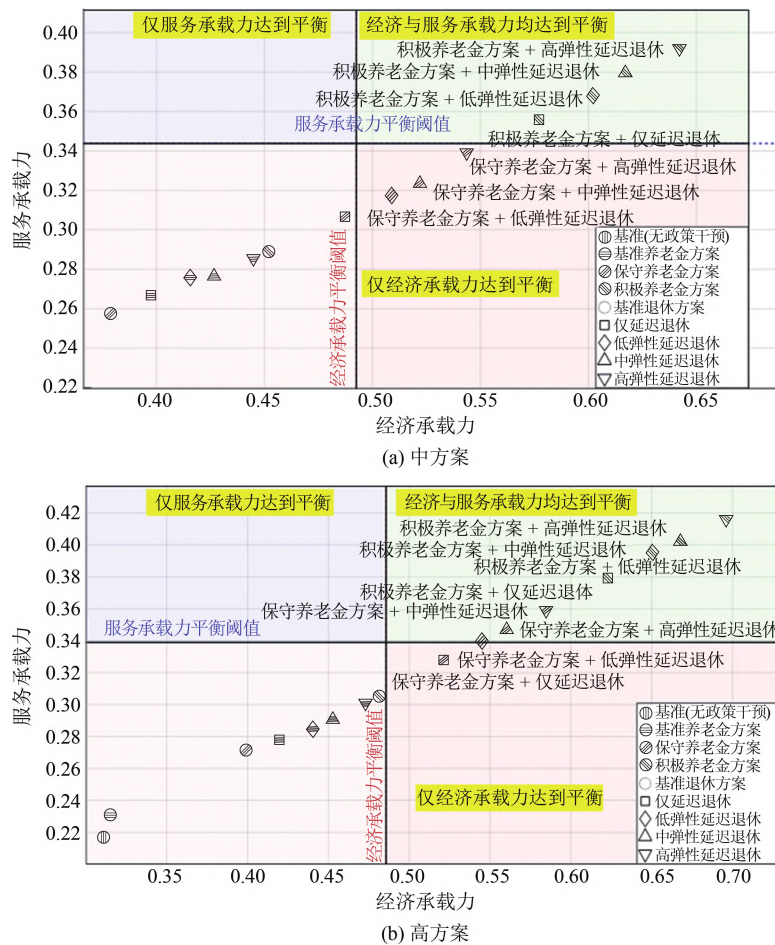


图8 经济—服务承载力公共政策响应效果

此外,针对服务维度承载力改善空间有限的问题,应发展智慧养老新模式、激励社会资本参与服务供给,推动养老服务体系由起步阶段向成熟阶段跃升。

参考文献:

- [1] DHONDT A A. Carrying capacity: a confusing concept [J]. *Acta Oecologica*, 1988, 9 (4): 337-346.
- [2] 张林波.城市生态承载力理论与方法研究——以深圳为例 [D].北京:中国科学院地理科学与资源研究所, 2007: 31-36.
- [3] HARDIN G. Cultural carrying capacity: a biological approach to human programs [J]. *BioScience*, 1992, 36 (9): 599-604.
- [4] DAILY G C, EHRLICH P R. Socio-economic equity, sustainability, and earth's carrying capacity [J]. *Ecological Applications*, 1996, 6 (4): 991-1001.
- [5] 宋佳莹,高传胜.人口老龄化、养老保险支出与经济高质量发展 [J]. *暨南学报 (哲学社会科学版)*, 2023 (2): 98-114.
- [6] 姬小萱.重庆市养老服务承载力评价研究 [D].重庆:重庆大学, 2020: 1-85.
- [7] OECD. OECD Environmental indicators development, measurement and use [R], 2003.
- [8] 李树茁,宋瑞霞.风险社会背景下性别失衡治理的公众参与——基于湖北省的调查 [J]. *人口研究*, 2022 (4): 84-98.
- [9] 杨华磊.世代更迭、人口政策调整与经济增速 [J]. *经济科学*, 2019 (3): 30-40.
- [10] DIAMOND P A. Social security [J]. *American Economic Review*, 2004, 94 (1): 1-24.
- [11] 郝曼,付文林,范燕丽.财政依赖与地区减贫增收——基于国家级贫困县面板数据的实证研究 [J]. *财政研究*, 2021 (7): 66-79.
- [12] TUCKMAN H P, CHANG C F. A methodology for measuring the financial vulnerability of charitable nonprofit organizations [J]. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 1991, 20 (4): 445-460.
- [13] GREENLEE J S, TRUSSEL J M. Predicting the financial vulnerability of charitable organizations [J]. *Nonprofit Management and Leadership*, 2000, 11 (2): 199-210.
- [14] SHEIKH M R, COULIBALY P. Introducing time series features based dynamic weights estimation framework for hydrologic forecast merging [J]. *Journal of Hydrology*, 2025, 654: 132872.
- [15] XIE Z, HUANG B, LEE H F, et al. Unraveling the determinants of intra-city commuting flows with a spatially weighted interaction model: Nanjing, China as a case study [J]. *Cities*, 2025, 162: 105962.
- [16] 张军.资本形成、工业化与经济增长:中国的转轨特征 [J]. *经济研究*, 2002 (6): 3-13.
- [17] ACEMOGLU D, JOHNSON S, ROBINSON J A. The colonial origins of comparative development: an empirical investigation [J]. *American Economic Review*, 2019, 91 (5): 1369-1401.
- [18] YANG H L. The choice of pension and retirement systems when post-1960s baby boomers start to retire in China [J]. *China Finance and Economic Review*, 2016, 4 (1): 1-11.
- [19] ALESINA A, GIAVAZZI F. The future of Europe: reform or decline [M]. Cambridge: MIT Press, 2015: 15-30.
- [20] KRUEGER A B, KUMAR A. Disaggregating the aggregate productivity slowdown [J]. *Journal of Economic Perspectives*, 2017, 31 (3): 31-50.
- [21] JONES C I, SCHMITZ P W. The future of economic growth [J]. *Journal of Economic Literature*, 2019, 57 (3): 687-738.
- [22] JORGENSEN D W, TIMMER M P. Structural change in the global economy [J]. *Journal of Productivity Analysis*, 2011, 36 (2): 119-139.
- [23] LAITNER J, OH S. Intergenerational transfers and the life cycle [J]. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 2018, 91: 1-18.
- [24] BARRO R J, URSÚA J F. Macroeconomic crises since 1870 [R]. NBER Working Papers, 2008.
- [25] 李小明,李思涵,史毅,等.中国省际人口迁移模式的复杂性探索 [J]. *北京师范大学学报 (自然科学版)*, 2023 (5): 785-795.
- [26] 叶绮霖,蒲英霞,叶翠.应用时空滤波模型的亚洲内部国际人口迁移流影响因素分析及短期预测 [J]. *地球信息科学学报*, 2024 (6): 1374-1389.
- [27] ZHANG Y. The aging trend of insureds and stochastic evaluation of financial sustainability of basic pension in China [J]. *Frontiers in Public Health*, 2022, 10: 911535.
- [28] 程必定,陈耀,秦尊文,等.新时代站在更高起点推动中部地区崛起 [J]. *区域经济评论*, 2024 (4): 5-20.
- [29] 王向楠,张艺超.养老设施的空间格局及其影响因素——地级市层面的研究 [J]. *地域研究与开发*, 2025 (3): 65-72.
- [30] 韦艳,陈瑶瑶,王欣宇.智慧健康养老产业高质量发展测度及区域差异研究 [J]. *统计与信息论坛*, 2024 (9): 62-76.
- [31] 赵晓航,李建新.渐进式延迟退休改革的潜在政策效果——基于国际比较与人口预测的分析 [J]. *探索与争鸣*, 2025 (7): 84-97, 178.
- [32] 乔晓春.中国人口老龄化的过去、现在和未来 [J]. *社会政策研究*, 2024 (1): 47-63, 133.

- [33] DRAZIC I, SCHERMULY C, BÜSCH V. Empowered to stay active: psychological empowerment, retirement timing, and later life work [J]. *Journal of Adult Development*, 2023, 31 (3): 1-18.
- [34] 席恒, 王昭茜. 不同职业类型劳动者退休意愿差异及影响因素研究——基于我国10省市调查数据的实证分析 [J]. *西北大学学报 (哲学社会科学版)*, 2017 (2): 11-20.
- [35] DUFLO E, SAEZ E. Participation and investment decisions in a retirement plan: the influence of colleagues' choices [J]. *Journal Public Economics*, 2000, 85 (1): 121-148.

Population Aging, Policy Responses, and Carrying Capacity of Social Old-age Security Systems

LI Fang, LIU Danchen, SHEN Suyan

(College of Public Administration, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China)

Abstract: Under the pressure of population aging, how to balance growing elderly care demands with limited system supply capacity and promote efficient and stable development of social old-age security systems has become a critical challenge. This paper introduces the concept of carrying capacity of social old-age security systems and, based on the Pressure-State-Response (PSR) Theory, constructs a comprehensive analytical framework of “population pressure quantification-dynamic capacity assessment-policy effect simulation” to systematically address three key questions: what is the current carrying capacity, what will happen in the future, and how to optimize and improve it. Findings reveal that: 1) From 2011 to 2022, China's social old-age security carrying capacity exhibited an overall fluctuating upward trend during the sample period, with economic carrying capacity maintaining steady growth and service carrying capacity achieving leapfrog development. However, the surge in elderly population has led to a substantial increase in overloaded regions. 2) Numerical simulation results indicate that China's social old-age security carrying capacity will contract by 8.84%-20.12% from 2023 to 2035, with economic carrying capacity declining by 10.63%-20.40% and service carrying capacity dropping by 30.00%-37.10%, intensifying resource allocation imbalances. 3) Policy effect evaluation reveals that: First, the delayed retirement policy significantly enhances carrying capacity by 21.0%-31.1% through buffering effects, while the individual pension policy exerts amplification effects of 3.8%-18.1%, yet neither single policy can achieve system equilibrium; Second, the “fertility support-pension adjustment-retirement flexibility” policy coordination framework performs optimally, boosting carrying capacity by 62.54%-102.68%, with the combination of enhanced pension schemes and highly flexible retirement under high-fertility scenarios proving most effective; Finally, economic carrying capacity responds sensitively to policy combinations, while service dimension improvements remain limited, necessitating accelerated development of the social elderly care service system.

Keywords: population aging; carrying capacity of social old-age security systems; delayed retirement; individual pension; policy coordination

[责任编辑 崔子涵]